

搜集数据集的要素：

- 监测目标：2D 语义识别与3D 空间定位
- 感知模态：多模态（相机图像与 LiDAR 点云）
- 场景覆盖：隧道/工业场景，人员、材料、异物混行动态环境

数据集要求

1. 核心能力要求：2D 识别 + 3D 定位（缺一不可）

不只是单纯的图像分类数据集，而是能支撑“相机+点云”真实前融合/后融合的数据集：

- **2D 图像（解决“是什么”）**：提供强大的语义和类别识别能力，用于在粉尘、低光等恶劣环境下，准确区分前方的目标类别。
- **3D 点云（解决“在哪里、有多大”）**：提供精准的距离、三维位置和几何形状信息，这是判断小车能否安全通行的刚需。

2. 标注与数据格式要求：严格对齐的 2D+3D 联合标注

公开数据集须具备以下条件：

- **模态**：相机图像与 LiDAR 点云必须同时存在，且具备高精度的联合标定。
- **标注**：必须支持 2D 目标检测（图像框）与 3D 目标检测（点云 3D 边界框）的联合训练，能够输出目标的精确空间位置与几何框。
- **时序**：最好具备连续的时序数据，以支持更稳定的时空融合跟踪。

3. 场景与类别映射要求：施工环境的三大类

数据集的类别分布需要能够映射到隧道场景（人员、施工车、材料、异物混行）。

数据集至少包含或能合并为以下三大类别：

- **施工人员**（行人、工人等）
- **施工车辆**（工程车、运输车、卡车等）
- **其他施工物体**（锥桶、路障、材料堆、未知异形障碍物等）

KITTI Dataset [The KITTI Vision Benchmark Suite](#)

➤数据集简介

由卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) 和丰田技术研究所 (TTIC) 联合发布的经典自动驾驶感知数据集。作为该领域的“开山鼻祖”，它是目前验证 3D 目标检测和多模态融合算法最普及、最标准的入门级标杆。

➤数据内容

- **模态**：2 个高分辨率彩色相机、2 个灰度相机、1 个 Velodyne 主 LiDAR (64线级别)、GPS/IMU 惯导系统。
- **标注**：提供基于前向相机视野内的 **2D 框 + 3D 框**，通过高精度的内外参标定矩阵实现图像与点云的严格投影对齐。
- **类别**：主要评估汽车 (Car)、行人 (Pedestrian)、骑行者 (Cyclist) (原始标签中还包含 Van、Truck、Tram 等，但评测时通常合并或忽略)。
- **场景**：涵盖德国卡尔斯鲁厄及周边的中型城市、乡村道路和高速公路，绝大多数为白天、晴朗天气。

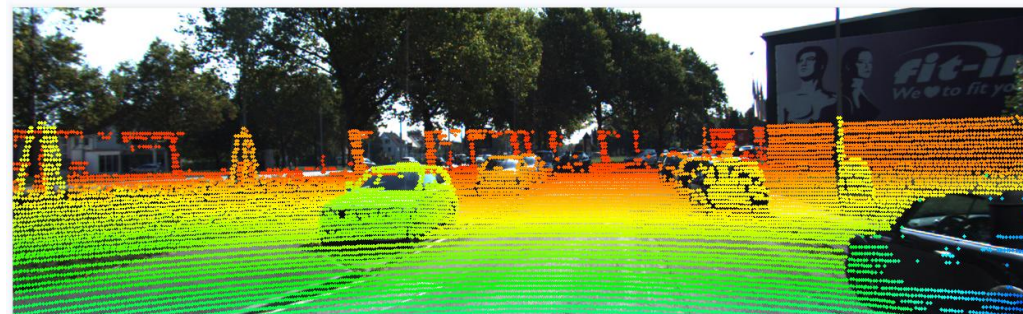
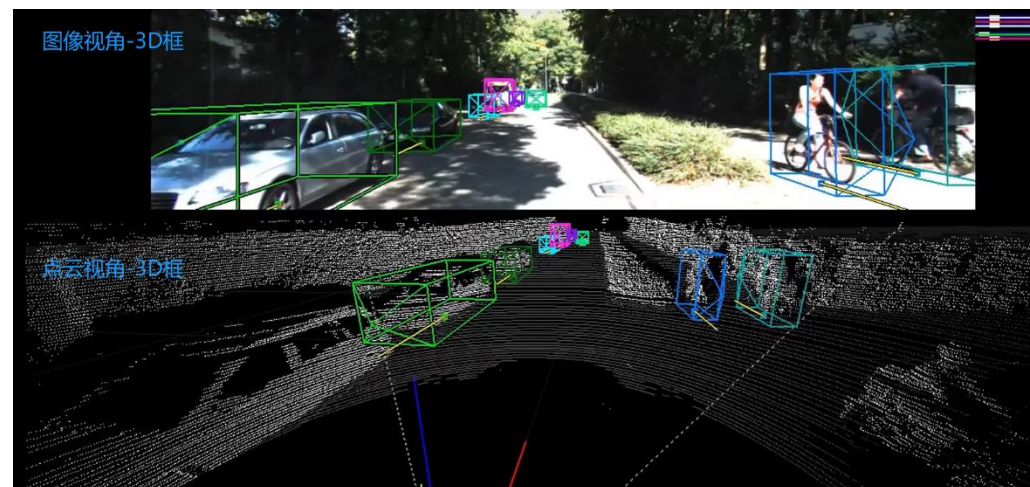
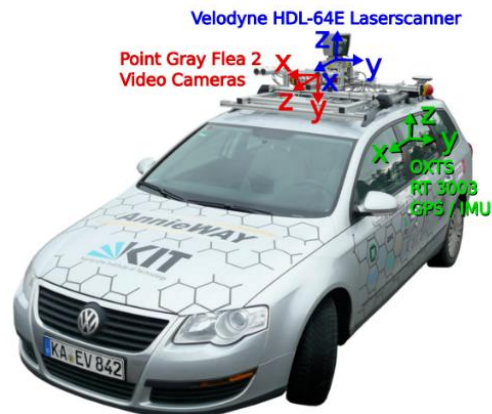
➤优缺点

优点：

- 数据体积小且格式简单直白 (图像 .png + 点云 .bin + 文本 .txt)，单张消费级显卡几小时即可跑完一轮，可快速验证“相机+点云融合”算法逻辑；
- 开源社区生态极其完善，几乎所有主流感知框架 (如 OpenPCDet、MMDetection3D) 都将其作为默认支持的首选数据集，开箱即用。

缺点：

- 只有前向视野 (约 90 度) 的标注，缺乏 360 度全景感知数据；
- 场景过于单一 (缺乏雨雪、夜间等恶劣工况)，且数据总量较小 (仅 7000 多帧训练数据)，训练现代复杂大模型时容易出现过拟合。



nuScenes [nuScenes](#)

➤数据集简介

由 Motional (原 nuTonomy) 发布的大规模自动驾驶数据集，是目前 3D 目标检测与多模态融合领域最权威、使用最广泛的基准数据集之一。

➤ 数据内容

- 模态：6 个相机 (360°环视)、1 个 32 线 LiDAR、5 个毫米波雷达。
- 标注：提供极高质量的3D边界框，并带有Track ID (支持连续时序跟踪)，其 3D 框可以投影到图像上生成 2D 框。
- 类别：共 23 个类别，包括：行人、施工车、卡车、障碍物 (traffic_cone, barrier) 等。
- 场景：波士顿和新加坡的城市道路，包含夜间和雨天场景。

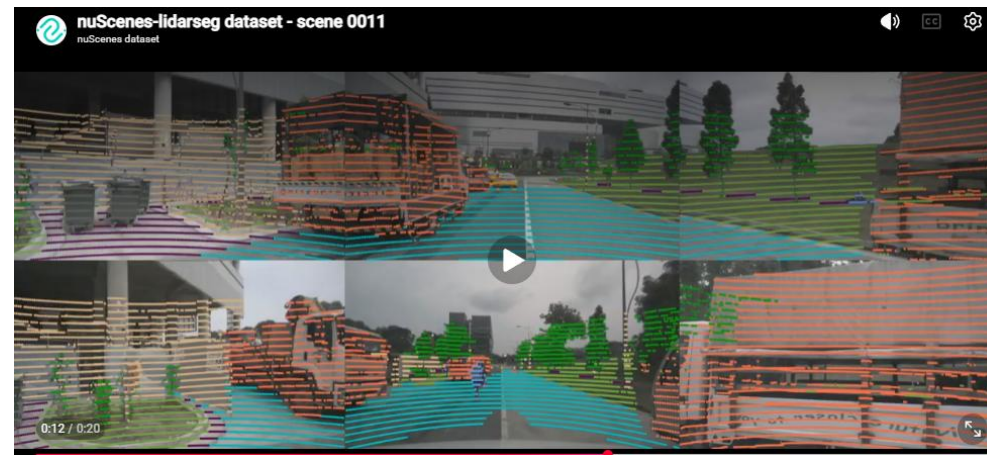
➤ 优缺点

优点：

- 时空对齐质量高；
- 类别较多 (包含锥桶等障碍物) ；
- 在 GitHub 上的开源，开箱即用 (OpenPCDet, MMDetection3D 等框架原生支持) 。

缺点：

场景是城市道路，缺乏隧道内的粉尘和狭窄空间特征。



[GitHub - nutonomy/nuscenes-devkit: The devkit of the nuScenes dataset. · GitHub](#)

Waymo Open Dataset (WOD) [About – Waymo Open Dataset](#)

数据集简介

由 Google Waymo 发布的超大规模、高分辨率自动驾驶感知数据集。数据量庞大，传感器配置顶级，是目前常用于训练高精度 3D 目标检测模型。

数据内容

- **模态**: 5 个高分辨率相机、1 个中距主 LiDAR (64线级别)、4 个近距 LiDAR。
- **标注**: 提供2D 框 + 3D 框，且 2D 和 3D 标注是独立且严格对齐的。
- **类别**: 车辆 (Vehicle)、行人 (Pedestrian)、骑行者 (Cyclist)、标志物 (Sign)。
- **场景**: 涵盖美国多个城市的各种天气 (晴天、雨天、夜间、黄昏)。

优缺点

优点:

- 点云质量高，对中近距离的行人、车辆几何轮廓刻画非常清晰，适合用来做“距离判断与形状辅助”的基线模型训练；
- 连续时序长 (每段20秒)。

缺点:

- 类别较少，没有专门细分“施工车辆”或“施工障碍物”；
- 数据体量极大，训练需要较高的算力成本。

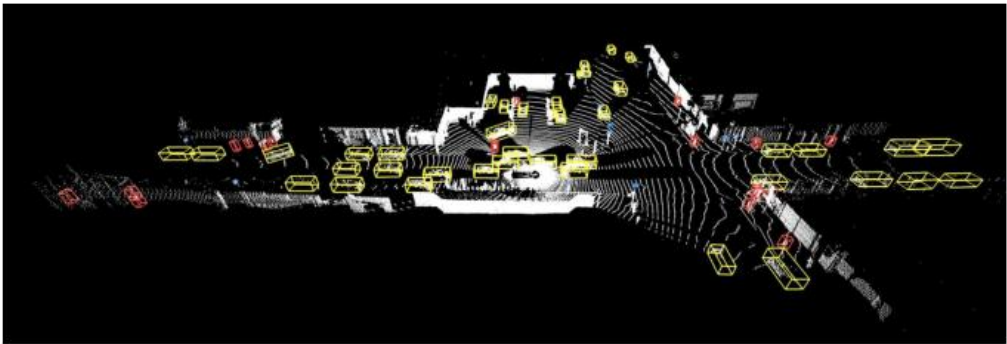


Figure 2. LiDAR label example. Yellow = vehicle. Red = pedestrian. Blue = sign. Pink = cyclist.

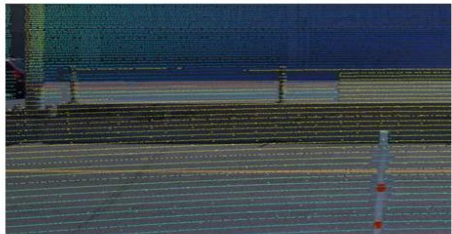


Figure 5. An example image overlaid with LiDAR point projections.

	Vehicle	Pedestrian	Cyclist	Sign
3D Object	6.1M	2.8M	67k	3.2M
3D TrackID	60k	23k	620	23k
2D Object	9.0M	2.7M	81k	–
2D TrackID	194k	58k	1.7k	–

	KITTI	NuScenes	Argo	Ours
Scenes	22	1000	113	1150
Ann. Lidar Fr.	15K	40K	22K	230K
Hours	1.5	5.5	1	6.4
3D Boxes	80K	1.4M	993k	12M
2D Boxes	80K	–	–	9.9M
Lidars	1	1	2	5
Cameras	4	6	9	5
Avg Points/Frame	120K	34K	107K	177K
LiDAR Features	1	1	1	2
Maps	No	Yes	Yes	No
Visited Area (km ²)	–	5	1.6	76

[Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset](#)
[GitHub - waymo-research/waymo-open-dataset: Waymo Open Dataset · GitHub](#)

➤数据集简介

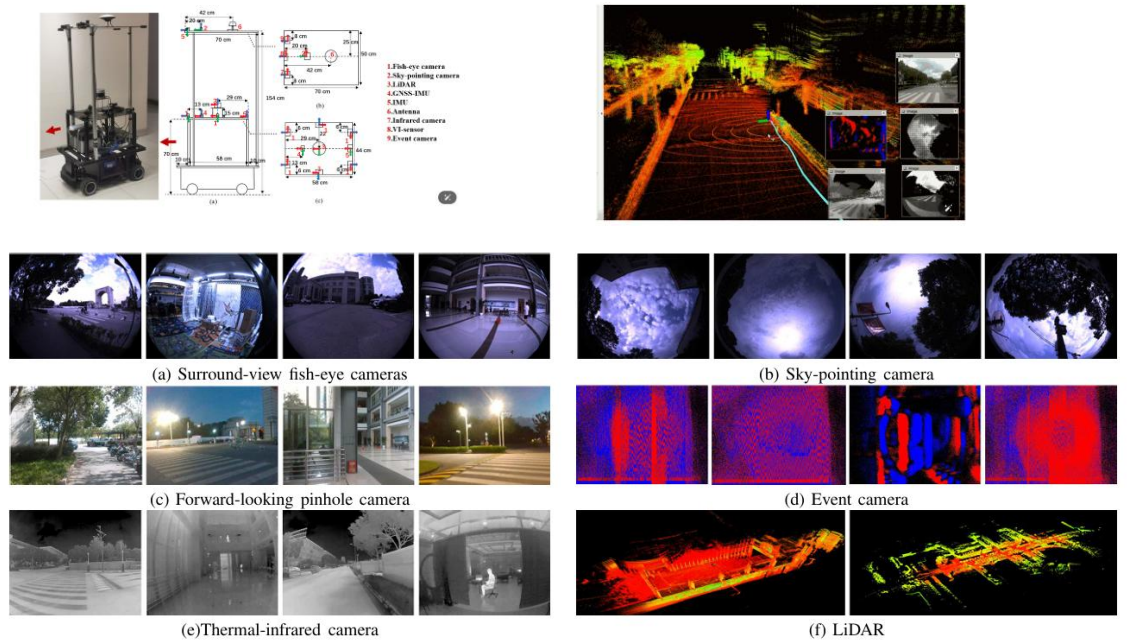
M2DGR 是由上海交通大学于 2021 年发布的一个面向地面机器人的多传感器、多场景 SLAM（同步定位与建图）数据集。它的核心初衷是为了评估和推动多模态 SLAM 算法、轨迹估计以及机器人在复杂环境下的导航能力。与 KITTI 或 nuScenes 等面向自动驾驶“目标检测”的数据集不同，M2DGR 的视角更低（基于地面移动机器人采集），且场景覆盖了大量室内外无缝切换、狭窄空间和极端光照环境。

➤数据内容

- 模态：6个鱼眼RGB相机、1个天空朝向RGB相机、3D LiDAR、IMU、GNSS、热红外相机、气体传感器、温湿度传感器、事件相机（Event Camera）
- 标注：提供位姿真值（Ground Truth Trajectory），支持里程计与建图评估
- 场景：电梯、街道、房间、大厅、隧道、烟雾环境、暗光环境、动态人流场景等多种真实退化场景

➤优缺点

- 优点：
- 覆盖退化场景（烟雾/暗光/动态障碍）
- 缺点：
- 没有 2D 和 3D 目标检测框标注
 - 场景语义与施工现场不符



Dataset	Environment	Platform	Duration	RGB Cam.	LiDAR	IMU	Infrared	GNSS	Event
KITTI [26]	Urban	Car	Short-term ^a	2	✓	✓			
UrbanLoco [27]	Urban	Car	Long-term	6	✓	✓			
Brno Urban [28]	Urban	Car	Long-term	4	✓	✓	✓	✓	
Kaist D/N [29]	Urban	Car	Long-term	2	✓	✓	✓		
Pit30M [30]	Urban	Car	Long-term	1	✓	✓			
USVinland [31]	Inland	USV	Short-term	2	✓				
EUROC [32]	Indoors	UAV	Short-term	2		✓			
UZH-FPV [33]	In/Outdoors	UAV	Short-term	2		✓			✓
TUM VI [34]	In/Outdoors	Hand-held	Short-term	2		✓			
LaFiDa [35]	In/Outdoors	Helmet	Short-term	3		✓			
NCLT [36]	In/Outdoors	Ground Robot	Long-term	6	✓	✓			
OpenLORIS [6]	Indoors	Ground Robot	Short-term	2	✓	✓			
Our dataset	In/Outdoors/Transition/Lift	Ground Robot	Long-term	8	✓	✓	✓	✓	✓

UrbanNav

[GitHub - IPNL-POLYU/UrbanNavDataset](https://github.com/IPNL-POLYU/UrbanNavDataset): UrbanNav: 一个用于城市定位算法基准测试的开源多感官数据集·GitHub

数据集简介

由香港理工大学智能定位与导航实验室（IPNL）发布的**开源多传感器城市导航数据集**，采集于香港及东京等亚洲典型高密度城市峡谷场景。数据集专注于解决城市峡谷中 GNSS 信号受遮挡、多径效应严重等定位难题，同时提供LiDAR、Camera、IMU 等多模态数据，是城市环境定位与 SLAM 算法的重要基准。

数据内容

- **模态**： 3D LiDAR、倾斜 LiDAR（VLP-16 × 2）、立体相机、IMU、多频 GNSS 接收机（×3，含原始 RINEX 数据）、NovAtel SPAN-CPT（RTK 真值，精度 5cm）
- **标注**： 提供厘米级精度的位姿真值由 NovAtel 商业软件后处理生成，支持定位与里程计算法评估
- **场景**： 香港（中等城市峡谷、深度城市峡谷、隧道）及东京城市道路，涵盖动态车辆/行人干扰、GNSS 信号遮挡、光照变化等真实挑战场景

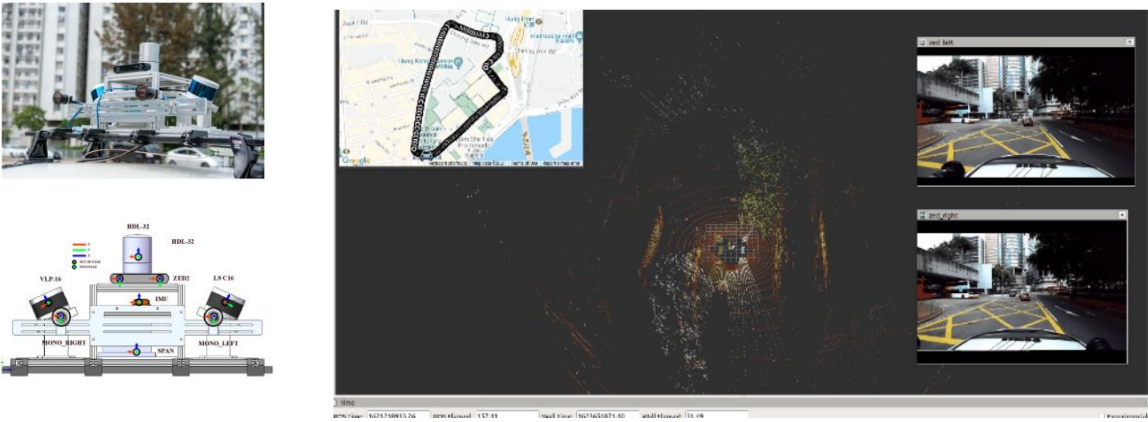
优缺点

优点：

- 真值精度达厘米级（RTK GNSS/INS 融合），**定位可靠性高**

缺点：

- **没有 2D 和 3D 目标检测框标注**
- 场景语义与施工现场不符



数据集

	总规模	路径长度	传感器	城市峡谷	下载	3D 点云
城市导航-香港-中型-城市-1	33.7 GB (785秒)	3.64 公里	激光雷达/立体摄像头/IMU/GNSS	媒介	ROS 、 GNSS 、 IMU 、 Ground Truth 、 Skymask	中等城市地图
城市导航-香港-深海-城市-1	63.9 GB (1536秒)	4.51 公里	激光雷达/立体摄像头/IMU/GNSS	深沉	ROS 、 GNSS 、 IMU 、 Ground Truth 、 Skymask	深度城市地图
城市导航-香港-哈什-城市-1	147 GB (3367秒)	4.86 公里	激光雷达/立体摄像头/IMU/GNSS	严厉	ROS 、 GNSS 、 IMU 、 Ground Truth 、 Skymask	严酷的城市场景图
城市导航-香港-隧道-1	17 GB (398秒)	3.15 公里	激光雷达/立体摄像头/IMU/GNSS	无	ROS 、 GNSS 、 IMU 、 Ground Truth	隧道图
（飞行员数据）城市导航-香港-数据 20190428	42.9 GB (487 秒)	2.01 公里	激光雷达/摄像头/IMU/GNSS	媒介	ROS ， 全球导航卫星系统（GNSS）	无
（飞行员数据）城市导航-香港-数据 20200314	27.0 GB (300 GB)	1.21 公里	激光雷达/摄像头/IMU/GNSS	光	ROS ， 全球导航卫星系统（GNSS）	无

InspecSafe-V1

[Tetrabot2026/InspecSafe-V1 · Datasets at Hugging Face](#)

数据集简介

全球首个面向真实工业巡检安全评估的多模态基准数据集。数据集来源于真实工业环境中巡检机器人的日常运行数据，覆盖隧道、电力设施、烧结设备、油气化工厂、煤炭传送廊道五类典型工业场景，专为工业 AI 安全感知与多模态推理研究设计。

数据内容

- **模态：** RGB 可见光图像、热红外视频、音频、深度点云、雷达点云、气体浓度测量、温湿度传感器，共 7 种同步感知模态
- **标注：** 提供可见光图像的**像素级语义分割标注**、场景语义描述文本、以及对应的安全等级标签
- **场景：** 涵盖高噪声、强遮挡、大光照变化、镜面反射、粉尘烟雾、设备过热、气体异常、人员入侵等真实工业高风险场景

优缺点

优点：

- 像素级语义分割
- 7 种模态全部同步对齐

缺点：

- 数据集体量偏小
- 场景局限于固定工业站点巡检

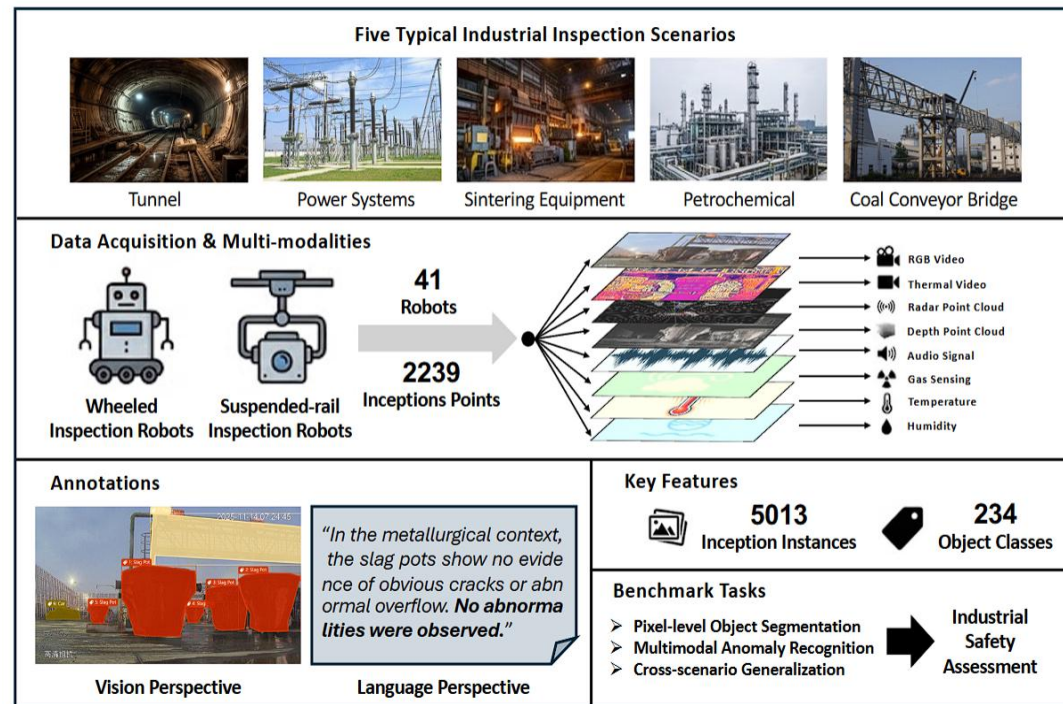


Figure 1. Overview of InspecSafe-V1 Benchmark Dataset.

数据集总览

数据集	主要场景	采集平台	主要模态	优势	识别与定位	贴合度
KITTI Dataset	城市道路、高速公路户外驾驶场景	自动驾驶车辆	2× RGB 彩色相机、2× 灰度相机、1× Velodyne HDL-64E LiDAR、GPS/IMU	经典基准数据集，覆盖目标检测/跟踪/SLAM 多任务，标注成熟	经典参考基线，室外结构化道路	高
nuScenes	城市道路（波士顿+新加坡）	自动驾驶车辆	6× RGB 相机、1× LiDAR、5× RADAR、GPS、IMU	全传感器套件，首个含完整雷达的大规模数据集，场景多样	多模态融合参考，城市室外	高
Waymo Open Dataset	城市/郊区/高速道路	自动驾驶车辆	5× 多线束高精度 LiDAR、5× 摄像头（前+侧）、IMU	多线束高精度 360° 感知，标注精度高，规模最大，场景覆盖广	高精度 3D 检测参考标准	高
M2DGR	室内+室外多场景（地面机器人）	地面机器人	RGB-D、热红外、鱼眼、LiDAR、IMU、GPS、气体/臭氧传感器	多退化场景（烟雾/暗光/动态），多模态丰富，适合 SLAM 研究	多模态 SLAM，退化场景鲁棒性	中高
UrbanNav	城市道路	自动驾驶车辆	3D LiDAR、倾斜 LiDAR (VLP-16×2)、立体相机、IMU、多频 GNSS 接收机（×3，含原始 RINEX 数据）、NovAtel SPAN-CPT（RTK 真值，精度 5 cm）	真值精度达厘米级（RTK GNSS/INS 融合），城市峡谷 GNSS 退化场景丰富，定位可靠性高	高精度城市定位参考，GNSS/INS 融合基线	中高
InspecSafe-V1	真实工业巡检场景	巡检机器人	RGB、热红外、音频、深度点云、雷达点云、气体、温湿度、文本、安全标签	真实工业场景，多模态最丰富，带安全语义标注，唯一含气体/温湿度传感器	着重参考，多模态丰富，安全语义	中

常用2d与3d融合方法

方法一：后融合（决策级融合）——“各干各的，最后对答案”

这是最简单、最直观的方法。

1. **图像干图像的**：你的 2D 视觉模型看了一眼照片，框出了一个 2D 框，说：“这里有一辆施工车（分类成功）”。

2. **点云干点云的**：你的 3D 点云模型看了一眼点云，发现了一坨凸起的点，框出了一个 3D 框，说：“这里有个障碍物，距离 15 米，长宽高是 5x2x2 米（定位成功）”。

3. **融合对齐**：系统把 3D 框通过“内外参”投影到图像上。如果发现这个 3D 框的投影，刚好和图像里“施工车”的 2D 框重合了，系统就得出结论：“**前方 15 米处，有一个障碍物，它是一辆施工车。**”

• **优点**：简单，视觉和点云模型可以分开训练。

• **缺点**：如果点云太稀疏（比如粉尘干扰），点云模型没发现障碍物，那就算图像认出了施工车，最后也无法定位。

方法二：视锥融合（Frustum 机制）——“图像指引点云”

这是早期非常经典的做法（比如著名的 Frustum PointNets 模型）。

1. **图像先上**：2D 视觉模型在图像上框出“施工车”的 2D Bounding Box。

2. **划定 3D 搜索区**：通过相机的内外参，把这个 2D 框反向拉伸到 3D 空间中，形成一个像手电筒光束一样的“视锥体（Frustum）”。

3. **点云接力**：系统把这个“视锥体”内的所有激光点云单独提取出来。因为图像已经确认这里是施工车了，点云模型现在只需要在这个小范围内，把属于施工车的点找出来，然后估算它的中心点和 3D 框（距离和大小）。

• **优点**：非常高效，图像的强分类能力直接指导了点云的搜索。

• **缺点**：极度依赖图像。如果隧道里太暗，图像没认出施工车，点云就算扫到了，也会被直接忽略。

方法三：特征级融合（中融合/BEV融合）——“你中有我，我中有你”（当前最先进、最推荐）

这也是目前像 nuScenes 这种数据集上最主流的玩法（比如 BEVFusion 模型）。

1. **提取特征**：图像网络提取 2D 颜色和纹理特征；点云网络提取 3D 几何特征。

2. **统一视角（BEV，鸟瞰图）**：模型把图像的特征，通过深度估计或几何变换，也“拍扁”或者“投影”到一个统一的 3D 空间（通常是自上而下的鸟瞰图视角）里。

3. **特征拼接**：在这个统一的 3D 空间里，某个位置既有来自图像的特征（比如“黄色”、“轮胎纹理”），又有来自点云的特征（比如“高度 3 米”、“距离 15 米”）。

4. **联合输出**：最后的一个检测头，看着这些融合后的特征，直接输出一个带有类别的 3D 框：**[类别：施工车，X: 15m, Y: 2m, Z: 0m, 长: 5m, 宽: 2m, 高: 3m]**。

• **优点**：真正做到了优势互补。哪怕隧道里很暗（图像特征弱），但点云特征强，依然能检测出来；哪怕点云因为粉尘变稀疏，但图像看清了轮廓，也能辅助定位。

R3LIVE / R3LIVE++

[GitHub - hku-mars/r3live](https://github.com/hku-mars/r3live): 一个稳健的实时RGB彩色LiDAR惯性视觉紧耦合状态估计与映射包·GitHub

➤ 算法简介

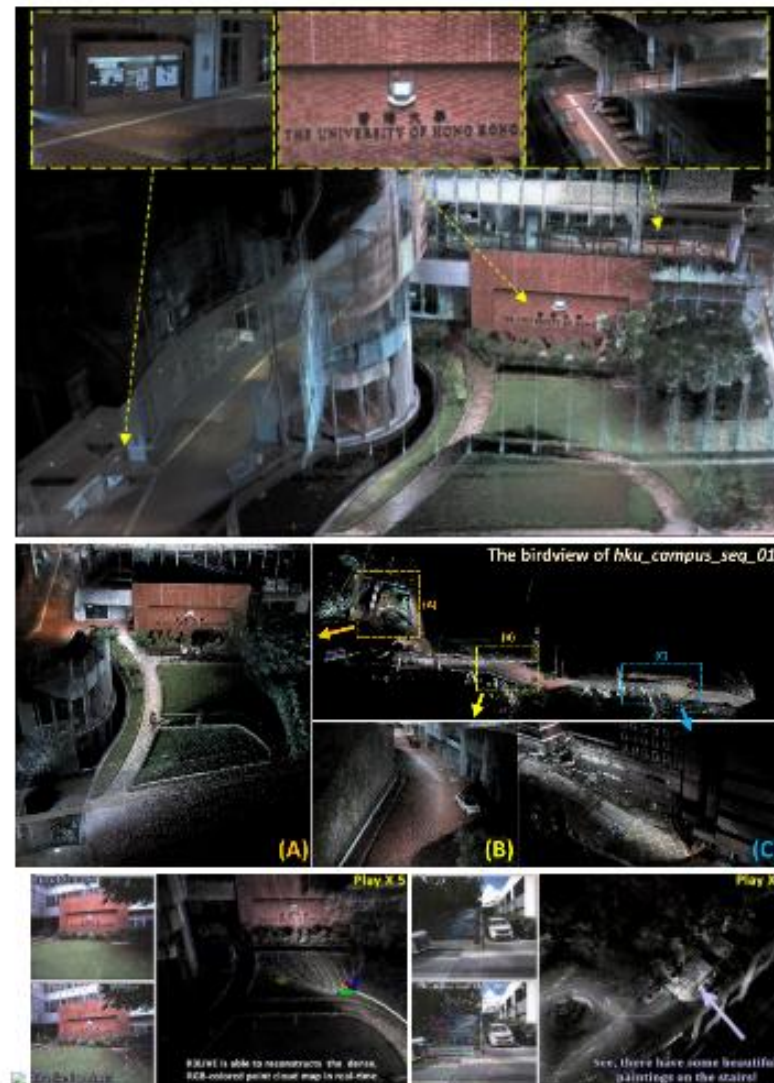
R3LIVE 是一种新型激光雷达-惯性-视觉传感器融合框架，利用激光雷达、惯性和视觉传感器的测量实现稳健且准确的状态估计。

R3LIVE 包含两个子系统：激光雷达惯性里程计 (LIO) 和视觉惯性里程计 (VIO)。

LIO子系统 ([FAST-LIO](#)) 利用激光雷达和惯性传感器的测量，构建全球地图的几何结构（即三维点的位置）。VIO子系统利用视觉惯性传感器的数据，渲染地图纹理（即三维点的颜色）。

2.2 实时RGB映射重建

R3LIVE 能够实时重建周围环境的精确、密集、3D RGB 彩色地图（[观看此视频](#)）。

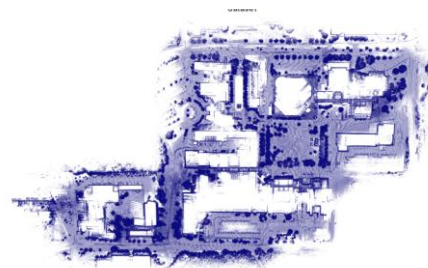


FasterLIO

[GitHub - gaoxiang12/faster-lio](https://github.com/gaoxiang12/faster-lio): faster-LIO: 使用并行稀疏增量体素的轻量级紧耦合激光雷达-惯性里程计 · GitHub

➤ 算法简介

Faster-LIO 是一种轻量级激光雷达惯性里程计，用于激光雷达姿态跟踪和点云测绘。它是在 [FastLIO2](#) 的基础，提供约 1.5-2 倍的速度提升。它实现了固态激光雷达的频率接近1K-2K，而典型的32线旋转激光雷达则超过100赫兹。



FAST-LIO2 架构

